计算机网络第一章
时延分析作业逐题带做

先看模型与单位，再按原题逐步计算。五题共60分。

本讲义对应《CH1_总论-0227.pdf》真实PDF页码。第1、2题的排队基础从P104开始；题3—5回到交换方式、传播时延和时延带宽积。

第2题的原文存在模型、路线与平均权重未明确的问题。本讲义保留完整条件解，区分“课内常用解释”与“从题干可以唯一确定的量”，不把假设包装成唯一标准答案。

建议顺序

先学CH1 P104起的概率、Little定律、业务强度及队列时延，再做第1题；第2题重点辨认模型与平均权重；第3—5题回到交换方式与基本时延。

读法

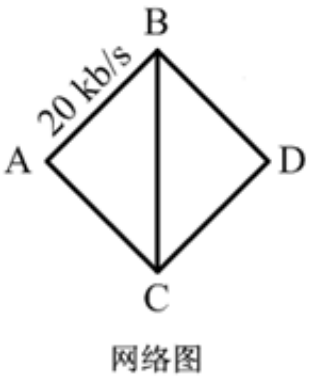
“可抄”段落给出计算主线；“为什么”段落解释每步的对象、单位和理由。边界、稳定条件及第2题的条件说明应一起保留。

原作业时间

原DOCX显示：10-16 20:49至10-22 20:49。原件未标年份和时区。

第1题：从端到端路由表，算到每条有向队列，再算全网

图所示的网络，信道是双向的，每向信道的容量都为20 kb/s，端到端信息量按图中给定路线传送；平均报文长度1/μ=1000 bit/分组。求平均段数（两位小数）、网络平均时延（ms）、端到端信息量同比放大因子的上确界（两位小数），给出详细过程。



网络图

	A	B	C	D
A		3 AB	1 AC	4 ABD
B	1 BA		2 BC	2 BD
C	2 CA	2 CB		1 CD
D	3 DCA	4 DB	4 DC	

端到端信息量（分组/秒）

建模前提与题意

- 沿用CH1 P125、P134的M/M/1网络分析口径；每个有向信道是独立分析的发送服务队列。
- 每向容量20 kb/s。5条物理边对应10个方向，业务不对称，必须统计全部10个方向。
- 沿题图指定路由，不另选最短路。不自行增加题目没有给出的传播距离或处理时间。这里T包括排队与发送。

0. 先读清表格，统一单位

表格的行是起点，列是终点。A行D列的“4，ABD”表示A→D每秒平均4个分组，且必须走A→B→D；D行A列的“3，DCA”表示反向业务走D→C→A。

【可抄】由1/μ=1000 bit/分组，μ=1/1000 分组/bit。每向信道服务率μc=20分组/s。

【为什么】信道每秒可送20,000比特，除以每组1000比特，就得每秒平均能服务20个分组。μ本身不是服务率，μc才是；这说的是持续忙碌时的能力，不是实际流量。

$$c = 20 \times 10^3 \text{ bit/s}, \quad \mu = \frac{1}{1000} \text{ packet/bit}$$

kb/s采用十进制千，不是1024。

$$\mu c = \frac{20 \times 10^3}{1000} = 20 \text{ packet/s}$$

平均服务率；平均发送时间为1/(μc)=50 ms。

1. 计算外部到达总率 γ

【可抄】把表中12类端到端信息量相加，γ=(3+1+4)+(1+2+2)+(2+2+1)+(3+4+4)=29分组/s。

【为什么】γ数的是每秒平均多少个新分组进入网络、要完成一次端到端传输。A→D的一个分组虽然走两段，在γ里也只算一次。

$$\gamma = \sum_i \sum_j \gamma_{ij} = 29 \text{ packet/s}$$

γ是全网外部到达率，不是所有链路负载之和。

2. 把每条业务摊到它经过的有向信道

【可抄】各有向信道负载与单信道时延如下表。

【为什么】A→D的4分组/s让A→B和B→D各增加4；不是二选一，也不是各分2。D→A的3分组/s让D→C和C→A各增加3。

【核对】∑λᵢ=36，恰好比外部到达率29多7；多出来的7就是4+3个需要多走一段的分组。

有向信道	经过的端到端业务	λᵢ（分组/s）	Tᵢ=1000/(20−λᵢ)（ms）
A→B	γ_AB+γ_AD=3+4	7	76.9231
B→A	γ_BA=1	1	52.6316
A→C	γ_AC=1	1	52.6316
C→A	γ_CA+γ_DA=2+3	5	66.6667
B→C	γ_BC=2	2	55.5556
C→B	γ_CB=2	2	55.5556
B→D	γ_BD+γ_AD=2+4	6	71.4286
D→B	γ_DB=4	4	62.5000
C→D	γ_CD=1	1	52.6316
D→C	γ_DC+γ_DA=4+3	7	76.9231

$$\lambda = \sum_i \lambda_i = 7+1+1+5+2+2+6+4+1+7 = 36 \text{ packet/s}$$

这里实质统计每秒的“分组过一段链路”的次数。

3. 求平均段数

【可抄】按课件P133，平均段数n̄=λ/γ=36/29≈1.24段。

【为什么】29个端到端分组合计走过36段，平均每个分组就是36/29段。这是按分组数加权的平均，不能把12条路线的长度等权相加再除12。

【独立核验】A→D和D→A合计7分组/s走2段，其余22分组/s走1段，所以[22×1+7×2]/29=36/29。

$$\bar{n}=\frac{\sum_i \lambda_i}{\gamma}=\frac{36}{29}=1.241379\cdots\approx 1.24\ \text{段}$$

使用CH1 P133。

$$\bar{n}=\frac{(29-4-3)\times 1+(4+3)\times 2}{29}=\frac{36}{29}$$

从端到端路线直接计算，作为另一种核验。

4. 求平均网络时延

【可抄】按P125，$T_i=1/(\mu c-\lambda_i)$。按P134，$T=(1/\gamma)\sum\lambda_i T_i$。逐项代入得0.0851360275 s，即85.136 ms，约85.14 ms。

【为什么】每秒流经信道i的λ_i个分组，每个平均占用系统T_i秒，$\lambda_i T_i$就是该队列平均滞留的分组数。把所有队列加起来，再除全网进入率γ，正是对整个网络使用Little定律。

【也可沿课件顺序】先求按链路流量加权的每段时延$T'=68.5817999$ ms，再乘平均段数36/29，仍得85.1360275 ms。不能把10个链路时延等权平均。

【再次核验】A→D的路径时延是T_AB+T_BD=148.3516 ms；D→A是T_DC+T_CA=143.5897 ms，其余路线各一段。再按12类端到端业务量加权，同样得到85.1360 ms。平均时延可以相加，使用的是期望的线性性质，不需要额外假定各段时延彼此独立。

$$T_i=\frac{1}{\mu c-\lambda_i}=\frac{1}{20-\lambda_i}\ \text{s}$$

单有向信道的排队加发送时延。

使用条件：M/M/1，且$\lambda_i<20$。

$$T=\frac{1}{\gamma}\sum_i \lambda_i T_i$$

$$=\frac{1}{29}\left(\frac{7}{13}+\frac{1}{19}+\frac{1}{19}+\frac{5}{15}+\frac{2}{18}+\frac{2}{18}+\frac{6}{14}+\frac{4}{16}+\frac{1}{19}+\frac{7}{13}\right)$$

用10个有向队列，不是5个物理边。

$$T=0.0851360275\ \text{s}=85.1360275\ \text{ms}$$

网络端到端平均时延。

$$T'=\frac{\sum_i \lambda_i T_i}{\sum_i \lambda_i}=68.5817999\ \text{ms},\qquad T=\frac{36}{29}T'$$

与CH1 P133—134的“平均段数×平均每段时延”一致。

5. 求同比放大因子的上确界

【可抄】各端到端业务乘k且路由不变，则所有λ_i也乘k。稳定运行要求每条信道$k\lambda_i<20$，所以$k<\min_i(20/\lambda_i)=20/7$。瓶颈是A→B与D→C，比例因子上确界为$20/7\approx 2.86$。

【为什么】最忙的方向最先达到服务能力，故取所有信道约束中最严格的一条。上确界是能够逼近的边界，并不一定是可取的最大值。

【重要】k=20/7时，瓶颈ρ=1，稳态公式分母变成0，不能取得有限稳态平均时延。“2.86”只是按题目要求保留两位小数后的边界展示；真正放大2.86倍已越过20/7。

$$k\lambda_i < \mu c \quad \forall i \quad \Longrightarrow \quad k < \min_i \frac{20}{\lambda_i} = \frac{20}{7}$$

稳定不等式必须严格小于。

$$\sup k = \frac{20}{7} = 2.857142\cdots \approx 2.86$$

无可取的最大稳态倍率，只有上确界。

本题结果

- 平均段数：1.24段。
- 平均网络时延：85.136 ms，约85.14 ms。
- 同比放大因子上确界：2.86；严格稳定条件为k<20/7。

中间保留36/29及各分式，最后才舍入；时延题目只要求单位ms，未规定小数位数。

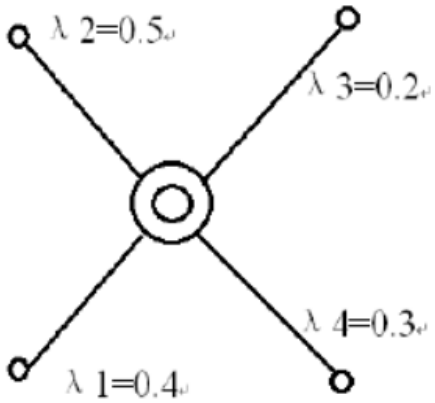
检查与易错点

- 课件例题因业务对称可以只算一半，本题不能照搬这一简化。
- 不要把每段时延68.58 ms当作全网端到端时延85.14 ms。
- 不要把四舍五入后的边界2.86误当作安全可取的倍率。

对应课件：CH1 P111；CH1 P125；CH1 P133—135

第2题：星形网络的加权平均，先把模型和平均对象说清

图示星形网络，各节点信息量$\lambda_1=0.4$、$\lambda_2=0.5$、$\lambda_3=0.2$、$\lambda_4=0.3$ 信息/s；分组长度100 bit/信息；$C_1=1000$、$C_2=1000$、$C_3=1200$、$C_4=2000$ bps。求平均网络时延（ms，一位小数）与平均业务强度（四位小数），给详细过程。



建模前提与题意

• 本题原文有三处未明确的条件，不能把一个条件答案说成唯一结论：图中λ_i是节点生成率还是每条信道已汇总的流量；100 bit是定长还是按平均长度使用；“平均业务强度”按什么权重平均。

• 以下完整计算先取一段模型：λ_i即四条支路各自的到达率，分组只计这一次支路服务，例如从叶节点送达中心。若要算叶节点到另一叶节点的端到端传输，需要目的地/路由分配，题目未给。

• 课堂网络分析P125及总复习P2统一展示M/M/1公式，可得到90.3 ms；严格按原题“长度100 bit”为定长，结合P123的M/D/1可得到88.6 ms。两者均继续假定泊松到达，不能无条件混用。

0. 先认清原图真正给了什么

原图上左是$\lambda_2=0.5$，上右是$\lambda_3=0.2$，下左是$\lambda_1=0.4$，下右是$\lambda_4=0.3$；不要按画面从左到右误配信道容量。

图没有箭头、目的节点或目的地分配比例。我们可以完整分析所给四条支路，但不能凭星形外观就把一个分组平均走2段或每个分组任选另一个节点当作已知条件。

课件P101只说网络利用率是各信道利用率的加权平均，未指定本题的权重。P133明确给出的流量权重用于平均时延，不能自动移用为“平均业务强度”的唯一定义。

1. 各支路服务率、业务强度先算出来

【可抄，以下采用一段模型】分组平均长度取100 bit，因此$\mu=1/100$。μC_i依次为10、10、12、20 信息/s；$\gamma=\sum\lambda_i=1.4$ 信息/s。每条支路的$\rho_i=\lambda_i/(\mu C_i)$，结果如下。

【为什么】ρ是需求速度除以服务能力，是没有单位的比值。比如第二条支路每秒平均来0.5组，忙时每秒能送10组，所以$\rho_2=0.05$，即长期约5%的时间在发送。

所有ρ_i都小于1，所以在相应的泊松到达排队模型下均满足稳定条件。

信道i	λ_i（信息/s）	C_i（bit/s）	μC_i（信息/s）	ρ_i
1	0.4	1000	10	0.040000
2	0.5	1000	10	0.050000
3	0.2	1200	12	0.016666...
4	0.3	2000	20	0.015000

$$\mu = \frac{1}{100}, \qquad (\mu C_1, \mu C_2, \mu C_3, \mu C_4) = (10, 10, 12, 20) \text{ msg/s}$$

容量除以分组长度，得到每秒可服务的信息数。

$$\gamma = 0.4 + 0.5 + 0.2 + 0.3 = 1.4 \text{ msg/s}$$

仅在每份所给业务只计一次支路服务的模型中，用此γ计算一段平均。

$$\rho_i = \frac{\lambda_i}{\mu C_i}$$

CH1 P111。

2A. 若沿课堂P125的M/M/1口径，算出90.3 ms

【条件】把100 bit视作平均长度，并沿用课堂网络分析的指数服务时间模型；四个λ_i是各条单程支路的流量。

【可抄】由$T_i=1/(\mu C_i-\lambda_i)$，四条支路的平均时延分别是104.1667、105.2632、84.7458、50.7614 ms。按分组到达率加权，T=90.3398747 ms≈90.3 ms。

【为什么用0.4/1.4等作权重】每秒进入的1.4份信息中，0.4份走第一条支路，所以随机抽一份进入的信息，走该支路的概率为0.4/1.4。不是每条支路都各占四分之一。

这里每个分组只计一段，平均段数$\bar{n}=1$。若题意实际是叶节点之间的两段通信，需要知道第二段走哪条信道及其方向负载，不能直接把90.3乘2。

$$T_i = \frac{1}{\mu C_i - \lambda_i}$$

CH1 P125；本行只适用于M/M/1。

$$T = \frac{0.4 \cdot \frac{1}{10-0.4} + 0.5 \cdot \frac{1}{10-0.5} + 0.2 \cdot \frac{1}{12-0.2} + 0.3 \cdot \frac{1}{20-0.3}}{1.4}$$

CH1 P134在每份业务只经过一段时的用法。

$$T = 0.0903398747 \text{ s} \approx 90.3 \text{ ms}$$

M/M/1条件答案，不是原题无条件唯一答案。

2B. 若按题干100 bit严格理解为定长，算出88.6 ms

【条件】仍假定泊松到达，且每个分组长度确实都恰好100 bit，发送速率固定，则每次服务时间都固定，方差为0，应使用P123的M/D/1模型。

【可抄】由P123，$T_i=1/(\mu C_i)+\rho_i/[2\mu C_i(1-\rho_i)]$。四条支路分别为102.0833、102.6316、84.0395、50.3807 ms；按相同流量权重得到88.6223183 ms≈88.6 ms。

【为什么比M/M/1小】两种模型有相同的平均发送时间和到达率。定长服务少了服务时长的波动，降低的是平均排队时间，不是把信道本身变快。

本题负载较轻，所以两种模型结果只差约1.7 ms；差得小仍然不表示可以混用公式。

$$T_i = \frac{1}{\mu C_i} + \frac{\rho_i}{2\mu C_i(1-\rho_i)} = \frac{2-\rho_i}{2\mu C_i(1-\rho_i)}$$

CH1 P123的M/D/1公式。

使用条件：泊松到达、确定服务时间、单服务台、稳定$\rho_i<1$。

$$T_D = \frac{0.4\cdot 102.0833 + 0.5\cdot 102.6316 + 0.2\cdot 84.0395 + 0.3\cdot 50.3807}{1.4}\ \text{ms} \approx 88.6\ \text{ms}$$

展示数已截到4位小数；最终值用未舍入的各Ti计算。

3. 平均业务强度：先决定抽的是信道、分组还是容量

确定的事实是四条信道的ρ分别为0.04、0.05、1/60、0.015。它们在M/M/1与M/D/1两种服务模型下相同，因为ρ只使用平均服务时间。

【等权信道平均】若“平均”指随机等概率选一条信道看它的忙碌比例，则$\bar{\rho}=(\rho_1+\rho_2+\rho_3+\rho_4)/4=0.0304167$，保留四位小数为0.0304。

【到达分组加权平均】若按流量给信道忙碌程度加权，则$\bar{\rho}_\lambda=\sum\lambda_i\rho_i/\sum\lambda_i=0.03488095$，保留四位小数为0.0349。这是另一定义，不是从P133自动推出的唯一答案。

【容量加权平均】若衡量总传输能力被业务占用的比例，则$\bar{\rho}_C=\sum C_i\rho_i/\sum C_i=140/5200=0.0269231$，保留四位小数为0.0269。

三者不同并非计算矛盾，而是分母对应的平均对象不同。原题与提供的课件没有足够信息判定老师要其中哪一种；不应编造“老师规定”。

$$\bar{\rho}_{\text{channel}} = \frac{0.04+0.05+1/60+0.015}{4} = 0.0304167\cdots \approx 0.0304$$

四条信道等权。

$$\bar{\rho}_\lambda = \frac{0.4\times 0.04 + 0.5\times 0.05 + 0.2/60 + 0.3\times 0.015}{1.4} = 0.03488095\cdots \approx 0.0349$$

按到达信息量加权。

$$\bar{\rho}_C = \frac{\sum_i C_i\rho_i}{\sum_i C_i} = \frac{(0.4+0.5+0.2+0.3)\times 100}{1000+1000+1200+2000} = \frac{140}{5200} \approx 0.0269$$

按容量加权；不是把四条独立队列合并成一条队列。

4. 作业里如何写，才不把假设藏起来

如果课堂已约定M/M/1、每份业务只计一条支路、平均业务强度按四信道等权，可写：“按本章M/M/1模型，将100 bit视为平均分组长度，λ_i视为各支路流量；平均业务强度取四条支路利用率的算术平均。由上述计算，T=90.3 ms，$\bar{\rho}=0.0304$。”

如果老师明确按定长服务，则把时延改为88.6 ms，业务强度不因M/D/1而改变；平均值仍须按老师指定的权重填写。

最小核对问题是：本题λ_i是否就是各支路流量、100 bit是否按M/M/1的平均长度使用、平均业务强度的权重是什么？这些属于原题解释，不是你的概率基础不足。

本题结果

- 无附加解释时，原题不能确定唯一的网络平均时延及平均业务强度。
- 一段支路＋课堂M/M/1口径：平均时延90.3 ms。
- 一段支路＋严格定长M/D/1口径：平均时延88.6 ms。
- 四信道等权平均ρ：0.0304；到达率加权：0.0349；容量加权：0.0269。请按老师明确的平均定义选取。

平均时延最后保留1位小数；平均业务强度最后保留4位小数，不要把无量纲小数与百分比混写。

检查与易错点

- 必须显式标注一段支路模型、服务时间模型和平均权重。
- 不能因图是星形，就无依据地补上每个分组的目的地分配，也不能直接把一段结果乘2。
- 使用90.3 ms、88.6 ms或平均业务强度数值时，要同时写明模型前提与平均权重。

对应课件：CH1 P101（只说加权平均，未给本题权重）；CH1 P111（ρ）；CH1 P123（M/D/1）；CH1 P125（M/M/1）；CH1 P133—134（流量加权时延）；总复习P2（课堂时延公式）

第3题：比较三种交换方式，先区分“分组转发”与“存储转发”

比较电路交换、报文交换、分组交换的异同。表格三行：是否建立连接；交换的基本数据单元；是否采用分组转发模式。

建模前提与题意

• 按CH1 P28—38的比较口径，分组交换指本章介绍的无连接数据报方式。更一般的分组网络可以采用虚电路，不能把本表的“否”推广成所有分组交换都绝不建立逻辑连接。

1. 可直接填写原表

原题最后一行写的是“是否采用分组转发模式”，不是“是否采用存储转发模式”。这两个问法对报文交换的答案不同，必须按原文填写。

比较内容	电路交换	报文交换	分组交换（本章数据报口径）
是否建立连接	是，先建立专用通信通路	否，不预先建立端到端专用通路	否，不预先建立端到端连接
交换的基本数据单元	比特（连续比特流）	完整报文	分组（包）
是否采用分组转发模式	否	否	是

2. 为什么这样填

电路交换：先建立连接，再通信，最后释放连接。通信期间沿已接通的通路传送比特流，中间节点不需要先把一个完整报文或分组收齐再转发。本题可把基本数据单元写为“比特”。对应P28、P38。

报文交换：不把报文拆成分组，中间节点先收齐整份报文，存储后再发送到下一跳。因此它使用存储转发，但不是分组转发。对应P37—38。

分组交换：把报文划成较短数据段，分别添加首部形成分组，中间节点按分组存储、查表、转发。按照本章P36的数据报说明，发送前不必建立连接。对应P30—36。

3. 用一段话概括异同

三者都实现发送端到接收端的数据传递。电路交换先建立专用通路，通信期间持续占用相关资源；报文交换与分组交换都采用存储转发并按需要逐段占用链路，区别是前者以完整报文为单位，后者以较短分组为单位。分组交换更适合突发性计算机业务，但分组首部和逐节点排队也带来开销与时延。

如果另一份题目问的是“是否采用存储转发”，三列才应填“否／是／是”。本题问分组转发，必须填“否／否／是”。

后面学到TCP先握手，不意味着互联网改成了电路交换：传输层的端到端连接，不等于在网络中为整条路径预留一条专用电路。

本题结果

- 建立连接：是／否／否（分组交换按本章数据报口径）。
- 基本单元：比特流／完整报文／分组。
- 分组转发：否／否／是。

本题无数值舍入。

检查与易错点

- “分组转发”与“存储转发”不能看错。
- 分组交换在更一般的分类中也包括需要建立逻辑连接的虚电路方式；本表沿老师本章的数据报说明填写。

对应课件：CH1 P28（电路交换三阶段）；CH1 P30—36（分组交换）；CH1 P37—38（三者比较）；补充核对：CH4 P4—6（虚电路与数据报）

第4题：传播时延与时延带宽积，先检查单位

相距1 km的两个站点，信号传播速度2×10^8 m/s，求传播时延；数据速率为10 Mbps，求时延带宽积。

建模前提与题意

- 题目距离为信号的传播距离，求单程传播时延，不是往返时延。
- 时延带宽积使用传播时延，按CH1 P100。Mbps中的$M=10^6$，b是bit。

1. 求传播时延

【可抄】距离d=1 km=1000 m，传播速度$v=2\times10^8$ m/s；传播时延$\tau=d/v=5\times10^{-6}$ s=5 μs。

【为什么】这是一个比特从链路一端跑到另一端需要的时间，和路程÷速度完全一样。m除以m/s，单位正好变成s。不要把5 μs写成5 ms，相差1000倍。

$$\tau=\frac{d}{v}=\frac{1000}{2\times10^8}=5\times10^{-6}\ \text{s}=5\ \mu\text{s}$$

CH1 P97的传播时延。

2. 求时延带宽积

【可抄】数据速率R=10 Mbps=10^7 bit/s，时延带宽积=τR=$(5\times10^{-6})\times10^7=50$ bit。

【为什么】在第一个比特传播到终点所需的5 μs内，发送端可以向链路送入50个比特。因此在持续发送、链路填满时，这条链路上约容纳50个正在传播的比特。这是“以比特为单位的链路长度”。

提高数据速率会增大这根比特管道中能同时容纳的比特数，但不改变信号传播速度，也不把本题传播时延降为更小。

$$\tau R=(5\times10^{-6}\ \text{s})(10\times10^6\ \text{bit/s})=50\ \text{bit}$$

CH1 P100。结果单位是bit，不是bit/s，也不是byte。

本题结果

- 第1空：5 μs（或5×10^{-6} s）。
- 第2空：50 bit。

这两项按已给数据计算均为精确的十进制结果，无需额外保留小数。

检查与易错点

- 不是往返时延，不要再乘2。
- 不要用发送时延L/R代替传播时延d/v。
- 50 bit不是50 Byte。

对应课件：CH1 P97（传播时延）；CH1 P100（时延带宽积）

第5题：互联网采用哪一种交换方式

电路交换、分组交换、报文交换是三种常用的数据交换方式。其中英特网采用的数据交换方式是（ ）。

建模前提与题意

- 按CH1对因特网核心的定义回答。

直接填写，再用一句话理解

【可抄】分组交换。

【为什么】发送端把数据封装成分组，路由器收到分组后暂存、查找转发表，并送往下一跳，逐段到达目的地。这正是CH1 P26、P30—35描述的因特网核心工作方式。

这里问的是网络的数据交换方式，不是软件界面里有没有“发消息”，也不是某个上层协议是否需要先建立连接。

本题结果

- 分组交换。

不涉及舍入。

对应课件：CH1 P26；CH1 P30—35；总复习P2